

其中 $E_i - \{y\} = \{x - y \in \mathbb{R}^n | x \in E\}$, 它仍是非负简单可测函数, 而且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx = \sum_{i=1}^k \alpha_i m(E_i - \{y\}) = \sum_{i=1}^k \alpha_i m(E_i) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx.$$

考虑一般的非负可测函数 $f(x)$. 此时存在非负可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, $\varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x)$, $k = 1, 2, \dots$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

显然, $\{\varphi_k(x+y)\}$ 仍是上升列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x+y) = f(x+y), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

从而由 Levi 定理可得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x+y)dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx. \end{aligned}$$

对于任意可积函数 $f(x)$, 由 $f^+(x)$ 与 $f^-(x)$ 的积分平移不变性, 即得 $f(x)$ 的平移不变性 (3.1.22) 式. 定理得证.

定理 3.1.13 设 $f(x) \in L(E)$, 则对于任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)|dx < \varepsilon. \quad (3.1.23)$$

证明 由于 $f(x) \in L(E)$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 易知存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的可测函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $|\varphi(x)| \leq M$, 根据鲁金定理 (定理 2.3.10) 及引理 2.3.12, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得 $|g(x)| \leq M$ ($x \in \mathbb{R}^n$), 且有

$$m(\{x \in E \mid |\varphi(x) - g(x)| > 0\}) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$